Quantum Mechanics Homework (Week 16)

Tang Yi

2026 年 1 月 4 日

题目 1. 考虑自旋 1/2 的粒子，磁矩为 μ_B，处于沿 z 轴方向向上的常磁场 B_0 中，初始时刻粒子自旋向下 ($\sigma_z = -1$)。某时刻加上沿 x 方向的弱常磁场 $B_1(\ll B_0)$，求经过 t 时刻测得粒子自旋沿 z 方向向上的概率。分别用含时微扰和严格求解的方法计算，并比较结果。

题目 1 的解答. 自旋 1/2 粒子的磁矩为

$$\boldsymbol{\mu} = -\mu_B \boldsymbol{\sigma},$$

外磁场为

$$\mathbf{B} = B_0\hat{z} + B_1\hat{x}, \qquad B_1 \ll B_0.$$

体系的哈密顿量

$$H = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B} = \mu_B B_0\sigma_z + \mu_B B_1\sigma_x.$$

定义

$$\omega_0 = \frac{2\mu_B B_0}{\hbar}, \qquad \omega_1 = \frac{2\mu_B B_1}{\hbar}.$$

初态取为

$$|\psi(0)\rangle = |\downarrow\rangle, \qquad \sigma_z|\downarrow\rangle = -|\downarrow\rangle.$$

(1) 含时微扰法：

取

$$H_0 = \mu_B B_0\sigma_z, \qquad V = \mu_B B_1\sigma_x.$$

H_0 的本征态为 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$，能级差

$$E_\uparrow - E_\downarrow = 2\mu_B B_0 = \hbar\omega_0.$$

在相互作用绘景中，一阶跃迁振幅

$$c_\uparrow^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \langle\uparrow|V_I(t')|\downarrow\rangle\, dt'.$$

利用

$$\langle\uparrow|\sigma_x|\downarrow\rangle = 1,$$

可得

$$c_{\uparrow}^{(1)}(t)=\frac{\mu_B B_1}{i\hbar}\int_0^t e^{i\omega_0 t'}dt'=\frac{\mu_B B_1}{\hbar}\frac{1-e^{i\omega_0 t}}{\omega_0}.$$

因此在时刻 t 测得自旋沿 z 方向向上的概率为

$$P_{\uparrow}^{(1)}(t)=|c_{\uparrow}^{(1)}(t)|^2=\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2\sin^2\frac{\omega_0 t}{2}.$$

(2) 严格求解：

将哈密顿量写成

$$H=\mu_B(B_0\sigma_z+B_1\sigma_x)=\mu_B B\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma},$$

其中

$$B=\sqrt{B_0^2+B_1^2},\qquad \hat{\mathbf{n}}=\frac{1}{B}(B_1,0,B_0).$$

能级劈裂

$$\Omega=\frac{2\mu_B B}{\hbar}.$$

时间演化算符为

$$U(t)=\cos\frac{\Omega t}{2}-i(\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})\sin\frac{\Omega t}{2}.$$

由此得到跃迁概率

$$P_{\uparrow}^{(\mathrm{exact})}(t)=\frac{B_1^2}{B_0^2+B_1^2}\sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)=\frac{\omega_1^2}{\omega_0^2+\omega_1^2}\sin^2\left(\frac{\sqrt{\omega_0^2+\omega_1^2}}{2}\,t\right).$$

(3) 比较：

在弱场条件 $B_1\ll B_0$ 下，

$$\sqrt{\omega_0^2+\omega_1^2}\simeq\omega_0,\qquad \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2+\omega_1^2}\simeq\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2.$$

因此

$$P_{\uparrow}^{(\mathrm{exact})}(t)\simeq\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2\sin^2\frac{\omega_0 t}{2},$$

与含时微扰的一阶结果一致。

题目 2. 带电一维谐振子在电磁波作用下可以发生跃迁。假设电磁波波长远大于谐振子振幅并忽略磁场，即只考虑交变匀强电场 $H'=ex\epsilon\cos(\omega t)$，写出跃迁选择定则。

题目 2 的解答.

一维带电谐振子的未扰动哈密顿量为

$$H_0=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega_0^2x^2,$$

其本征态记为 $|n\rangle$，能级

$$E_n=\hbar\omega_0\left(n+\frac{1}{2}\right),\qquad n=0,1,2,\ldots$$

在电磁波作用下，忽略磁场并采用电偶极近似，微扰哈密顿量为

$$H'(t) = ex\epsilon\cos(\omega t).$$

跃迁是否允许由矩阵元

$$\langle n'|x|n\rangle$$

是否为零决定。

将位置算符用产生与湮灭算符表示：

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}\,(a + a^\dagger).$$

于是

$$\langle n'|x|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}\left(\sqrt{n+1}\,\delta_{n',\,n+1} + \sqrt{n}\,\delta_{n',\,n-1}\right).$$

可见只有当

$$n' = n \pm 1$$

时矩阵元不为零，其余情况均为零。

因此，一维带电谐振子在交变匀强电场作用下的跃迁选择定则为

$$\Delta n = \pm 1.$$

这对应于相邻能级之间的跃迁，物理上即一次吸收或辐射一个能量为

$$\hbar\omega_0$$

的光子。

题目 3. 氢原子处于基态，受到脉冲电场 $\epsilon(t) = \epsilon_0\delta(t)$ 的作用，考虑一阶微扰下电子跃迁到各激发态的概率。

题目 3 的解答. 氢原子的未扰动哈密顿量为

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r},$$

其本征态记为

$$|n\ell m\rangle, \qquad E_n = -\frac{13.6\,\mathrm{eV}}{n^2}.$$

初态取为基态

$$|\psi(0^-)\rangle = |100\rangle.$$

在电偶极近似下，电场与原子的相互作用哈密顿量为

$$H'(t) = -e\,\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\epsilon}(t).$$

给定脉冲电场

$$\boldsymbol{\epsilon}(t) = \epsilon_0\,\delta(t)\,\hat{z},$$

则

$$H'(t) = -e\epsilon_0\,z\,\delta(t).$$

在含时微扰理论的一阶近似下，从初态 $|i\rangle$ 到末态 $|f\rangle$ 的跃迁振幅为

$$c_f^{(1)}(+\infty) = \frac{1}{i\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\langle f|H'(t)|i\rangle e^{i\omega_{fi}t}\,dt, \qquad \omega_{fi} = \frac{E_f - E_i}{\hbar}.$$

代入 $H'(t)$ 得

$$c_f^{(1)}(+\infty) = -\frac{e\epsilon_0}{i\hbar}\langle f|z|i\rangle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,e^{i\omega_{fi}t}\,dt.$$

利用

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,e^{i\omega t}\,dt = 1,$$

得到

$$c_f^{(1)}(+\infty) = -\frac{e\epsilon_0}{i\hbar}\langle f|z|100\rangle.$$

因此，电子跃迁到激发态 $|n\ell m\rangle$ 的概率为

$$P_{n\ell m} = |c_{n\ell m}^{(1)}|^2 = \frac{e^2\epsilon_0^2}{\hbar^2}\,|\langle n\ell m|z|100\rangle|^2\,.$$

下面讨论选择定则。算符 $z = r\cos\theta$ 在角动量表象中满足电偶极选择定则

$$\Delta\ell = \pm 1, \qquad \Delta m = 0.$$

而基态满足 $\ell = 0, m = 0$，因此允许的末态必须满足

$$\ell = 1, \qquad m = 0.$$

也就是说，只有 $|n,\,\ell = 1,\,m = 0\rangle$ 这些 p 态可以被激发。

于是，氢原子在脉冲电场作用后一阶微扰下跃迁到各激发态的概率为

$$P_n = \frac{e^2\epsilon_0^2}{\hbar^2}\,|\langle n,1,0|z|1,0,0\rangle|^2\,, \qquad n = 2,3,\ldots$$

其余激发态的跃迁概率均为零。

该结果表明，$\delta(t)$ 型脉冲电场在时间上不含特征频率，因此不会引入能量选择规则，跃迁概率仅由电偶极矩阵元及选择定则决定。